

Direction Régionale des provinces du sud

Examen de fin de module
Code module : M106
Manipuler des bases de données

Secteur :	Digital et Intelligence Artificielle	Niveau : Technicien Spécialisé	
Filière :	Développement Digital	Type d'épreuve : Théorique/Pratique	VARIANTE B
Année de formation :	2024-2025	Année : 1A	Durée : 2H Barème : /40

I. Partie Théorique (10 points)

1- Parmi les différents langages suivants, un seul n'est pas du domaine SQL

- LMD
- LVD
- LDD
- LCD

2- Parmi les différents modèles de données suivants, lequel sert de base à SQL ?

- Modèle hiérarchique
- Modèle relationnel
- Modèle objet
- Modèle multidimensionnel

3- Quelle est la signification du sigle SQL ?

- simple quote lips
- structured query language
- simple quite language
- simple quittance de loyer

4- À quoi sert la clé primaire d'une table (attribut PRIMARY KEY en SQL) ?

- enregistrer toutes les données
- effectuer les mises à jour
- distinguer chaque enregistrement de façon unique
- dupliquer plusieurs lignes de table

5- A quoi servent les requêtes SQL ?

- Poser des questions à un utilisateur
- Sélectionner des données
- Poser des questions à un programmeur
- Insérer, mettre à jour ou supprimer les données

6- Marier les différents types de requête à leur utilité

- | | |
|-----------------|------------------|
| • Sélection - | - Requête DELETE |
| • Insertion - | - Requête UPDATE |
| • Suppression - | - Requête SELECT |
| • Modifier - | - Requête INSERT |

7- Remplir le champ vide du nom du caractère adéquat

Le signe de ponctuation (un seul caractère) désignant la fin d'une requête SQL est le

8- Avec une seule requête SQL est-il possible d'interroger plusieurs tables à la fois ?

- oui
- non

9- Que signifie SGBD ?

- système de gestion de bande dessinée
- système de gestion de base de donnée
- système de gestion de bilan décisionnel
- système de gestion de bricolage divers

10- Cocher les types standards du langage SQL

- WORD (texte)
- HOUR (heure)
- INTEGER (entier)
- DECIMAL (nombre)
- DATE (date)
- TIMESTAMP (date et heure)
- CHARACTER (texte)

II. Partie Pratique (30 points)

A- Exercice 1 : (10 points)

Une banque désire posséder un SGBD pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client (nom, prénom adresse), et les comptes dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires). On stockera également les opérations relatives à ces comptes (retrait et dépôt, avec leur date et le montant).

Questions :

1. Identifier les différentes entités et leurs propriétés pour cette gestion **(2 points)**
2. Préciser les différentes associations entre les entités et ajouter les propriétés pour les associations porteuses de propriétés. **(2 points)**
3. Préciser les cardinalités pour les différentes associations. **(2 points)**
4. Etablir le MCD. **(2 points)**
5. Transformer le MCD en MLD. **(2 points)**

B- Exercice 2 : (20 points)

Soit le Modèle Logique de Données suivant :

ARTICLE (NoArt, Libelle, Stock)

FOURNISSEUR (NoFour, NomF, Adresse, VilleFour)

FOURNIR (NoFour#, NoArt#, PrixArticle, Delai)

- Les attributs soulignés sont des clés primaires, Les attributs avec # sont des clés étrangères.
- Stock, PrixArticle et Delai ont une valeur strictement positive
- l'attribut nom du fournisseur doit être non null.
- délai a comme valeur par défaut 2.

Questions :

- 1- créer la bd correspondante. **(8 points)**
- 2- remplir les tables par des exemples. **(2 points)**
- 3- donner les numéros et les libellés des articles de stock inférieur à 10. **(2 points)**

- 4- afficher la liste des articles dont le prix est compris entre 150 et 300 **(2 points)**
- 5- lister les fournisseurs dont le nom commence par « Fo ». **(2 points)**
- 6- donner les noms et les adresses des fournisseurs qui proposent des articles pour lesquels le délai d'approvisionnement est supérieur à 15 jours. **(2 points)**
- 7- afficher la liste pour chaque article (numéro et libellé) qui a du prix d'achat maximum, minimum . **(2 points)**

<i>Formateur Concepteur</i>	<i><u>Directeur ISTA MIRLEFT</u></i>
Mohamed BOUHOUC Formateur 	